

Ejercicio 1: (40%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo [0x0C; 0x1F] y cuente la cantidad de posiciones cuya resta con el contenido de 0x20, sea menor que cero. Almacene el resultado en la dirección 0x21.

Se pide:

1. Diagrama de flujo.
2. Programa en Assembler.
3. Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

Ejercicio 2: (40%) Dado el siguiente formato de instrucción:

C.O.	C.D.	Ix	Acc	D
0	4	5	6	7
3			8	9
				20

C.D.: 00 = Inmediato.
01 = Directo.
10 = Indirecto

Ix: 00 = No direcciona reg. índice.
01 = Ix1.
10 = Ix2
11 = Ix3

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	xx	x	x.....x	Fin.-
0001	xx	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	xx	x	x.....x	Cargar Ix.-
0011	xx	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	xx	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	xx	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	xx	x	x.....x	AND con (AC).-
0111	xx	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0
1000	xx	x	x.....x	Salto condicional si (AC) = 0
1001	xx	x	x.....x	Salto condicional si (AC) > 0
1010	xx	x	x.....x	OR con (AC).-
1011	xx	x	x.....x	Decrementar (Ix).-
1100	xx	x	x.....x	Sumar al (AC).-
1101	xx	x	x.....x	Restar al (AC)
1110	xx	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1111	xx	x	x.....x	ORX con (AC)

Realizar un programa en lenguaje de máquina (diagrama de flujo y codificación) que recorra el intervalo [0x1F,0x60], y cuente la cantidad de posiciones, cuyo contenido sea múltiplo de 5 y lo almacene en la posición 0x61.

EJERCICIO 3: (20pts)

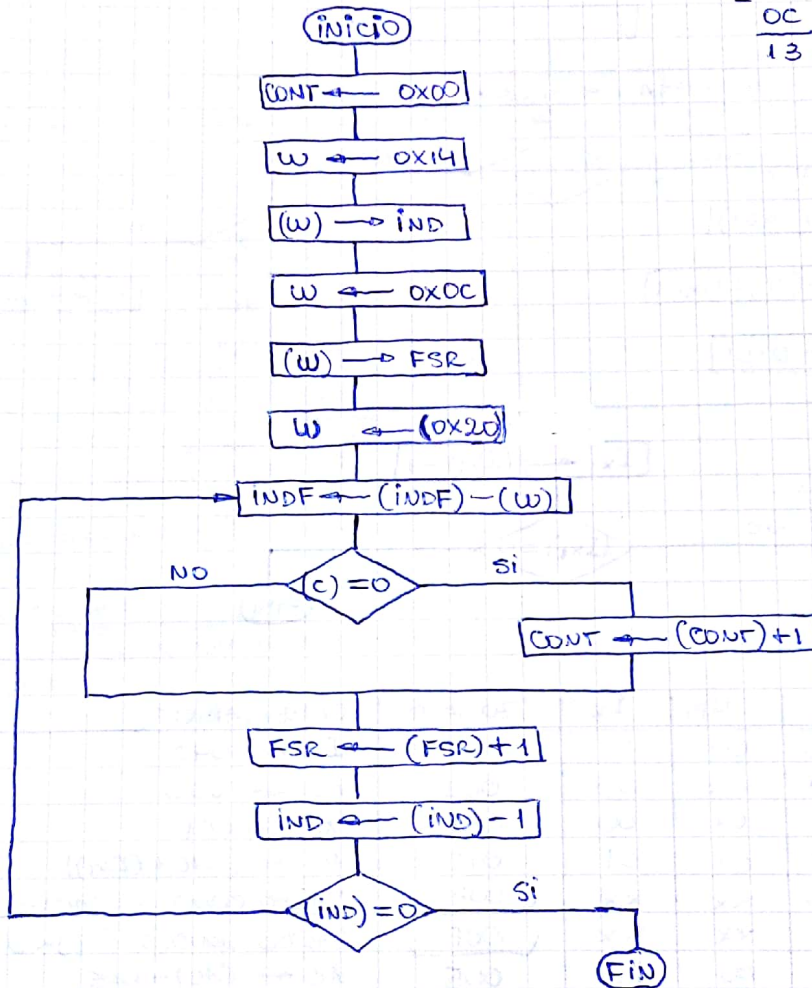
- a) Que es un microcontrolador.
- b) Diferencias entre un microcontrolador y un microprocesador.
- c) Características de la arquitectura del microcontrolador Pic.
- d) Ciclo de instrucción.

3ER PARCIAL

1

Cuenta cuantos nos
restados $(0x20) \leq 0 \rightarrow 0x21$
[0x0C, 0x1F]

$$\frac{1F}{0C} = 13 + 1 = 14$$



FSR	equ	0x04
INDF	equ	0x00
STATUS	equ	0x03
CONT	equ	0x21
IND	equ	0x22
	ORG	0x00

```

DECFSZ    IND, 1
GOTO      BUCLE
NOP
END
  
```

CONTENIDOS :

(W) = (0x20)

(FSR) = 0x20 porque al final se incrementa uno más estando en 0x1F

(PC) = 0x0C que es la dirección del "nop" en la memoria de programas.

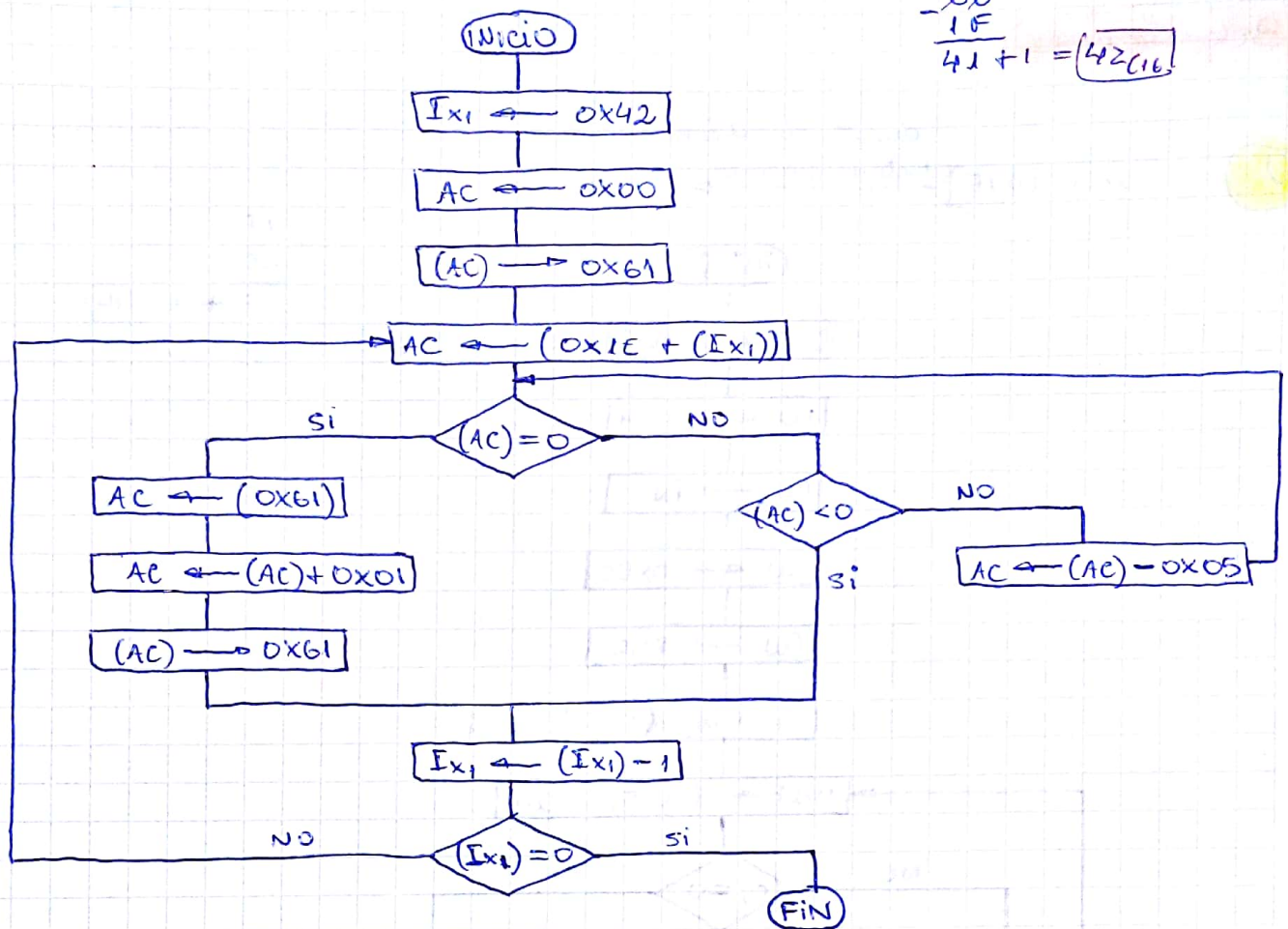
```

BUCLE
    CLRF    CONT
    MOVLW   0x14
    MOVWF   IND
    MOVLW   0x0C
    MOVWF   FSR
    MOVF    0x20, 0
    SUBWF   INDF, 1
    BTFSS   STATUS, 0
    INCF    CONT, 1
    INCF    FSR, 1
  
```

2

[0X1F; 0X60] $\xrightarrow{\text{contar múltiplos de 5}}$ 0X61

$$\frac{5 \times 16}{1F} = 41 + 1 = 42_{(16)}$$



DIR MEMORIA	CO	MD	Ix	ZONA D	COMENTARIO
000	0010	00	01	042	$Ix_1 \leftarrow 042$
001	0001	00	00	000	$AC \leftarrow 000$
002	0011	01	00	061	$(AC) \rightarrow 061$
003	0001	01	01	01E	$AC \leftarrow (01E + (Ix_1))$
004	1000	XX	XX	008	SALTO COND. Si (AC) = 0
005	0111	XX	XX	008	SALTO COND. Si (AC) < 0
006	1101	00	00	005	$AC \leftarrow (AC) - 005$
007	0101	XX	XX	004	SALTO INCOND.
008	0001	01	00	061	$AC \leftarrow (061)$
009	1100	00	00	001	$AC \leftarrow (AC) + 001$
00A	0011	01	00	061	$(AC) \rightarrow 061$
00B	1011	XX	01	XXX	$Ix_1 \leftarrow (Ix_1) - 1$
00C	0100	XX	01	00E	SALTO COND. Si (Ix1) = 0
00D	0101	XX	XX	003	SALTO INCOND.
00E	0000	XX	XX	XXX	FIN

Recuperatorio 3º Examen Parcial de Arquitectura de Computadoras

1.- Dada las siguientes características una arquitectura Von Neumann, realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo [0x013; 0x03f] y realice la operación OR lógico entre cada contenido y el contenido de la dirección 0x01f. El resultado de cada operación debe quedar en la misma dirección del intervalo que se trata. Se solicita:

- (15%) Diagrama de Flujo.
- (15%) Programa en Lenguaje de Máquina (indicando las direcciones en hexadecimal, el resto de los campos en binario).
- (10%) Esquema de la Arquitectura.

El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	3	4	5 6 15

C.D.: 1 = Inmediato. 0 = Directo. Ix: 1 = No utiliza reg. índice. 0 = Utiliza Ix.

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
1001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
1010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
1011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
1100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
1101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
1110	x	xx	x.....x	AND con (AC).-
1111	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0
0100	x	xx	x.....x	OR con (AC).-
0001	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
0010	x	xx	x.....x	Sumar al (AC).-
0011	x	xx	x.....x	Restar al (AC)

2.- Realice un programa en Assembler de Microcontroladores PIC 16x84 que recorra el intervalo [0x0f; 0x22] y coloque ceros en los bits 1, 3, 5 y 7 de cada contenido de las direcciones pares. Se solicita:

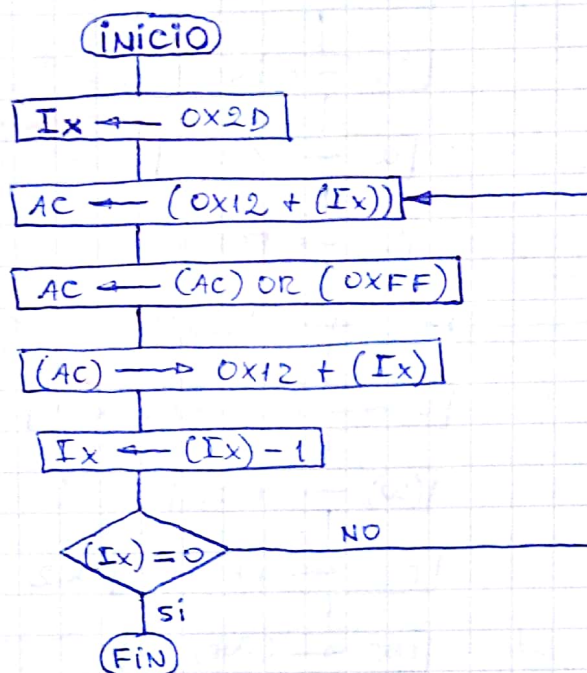
- (30%) Programa en Assembler (incluyendo directivas y comentarios de cada instrucción).
- (10%) Contenidos de los registros W, PC, INDF y FSR al finalizar la ejecución del programa.

3.- (20%) Explique las diferencias entre los secuenciadores cableados y microprogramados.

3ER PARCIAL

1 [0x013; 0x03f] → [(0x013) OR (0x0FF); (0x03F) OR (0x0FF)]

$$\frac{3F - 13}{20 + 1} = 20_{16}$$

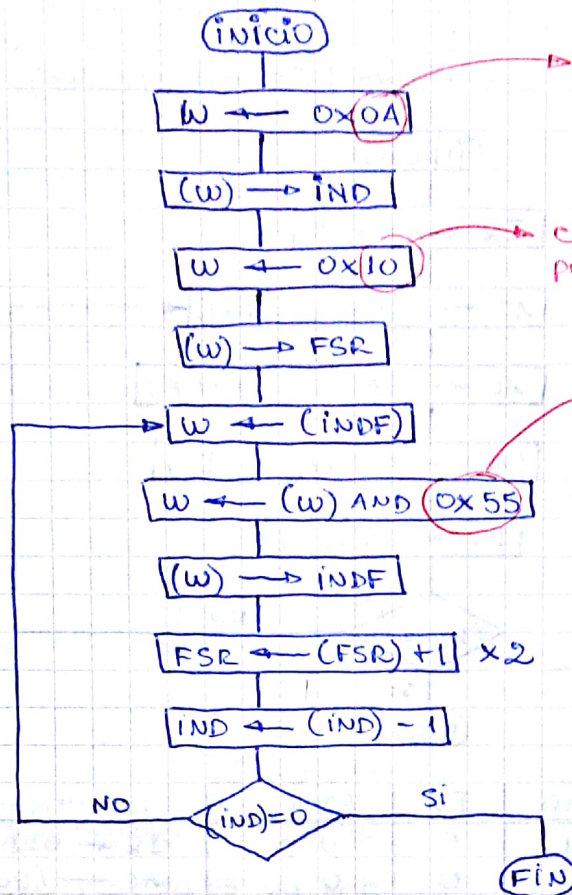


DIRE MEMORIA	CO	MD	Ix	ZONA D	COMENTARIO
000	1010	1	0	02D	$I_x \leftarrow 02D$
001	1001	0	0	012	$AC \leftarrow (012 + (I_x))$
002	0100	0	1	0FF	$AC \leftarrow (AC) \text{ OR } (0FF)$
003	1011	0	0	012	$(AC) \rightarrow 012 + (I_x)$
004	0001	X	0	xxx	$I_x \leftarrow (I_x) - 1$
005	1100	X	0	007	SALTO COND. SI $(I_x) = 0$
006	1101	X	X	001	SALTO INCONDICIONAL
007	0000	X	X	xxx	FIN

2

[0x0F; 0x22] , colocar 0 en los bits 1,3,5 y 7 de los cont. de dirección PAR

$$\begin{array}{r} 22^{18} \\ - 0F \\ \hline 13 + 1 = 14_{16} \end{array}$$



CANTIDAD DE PARES EN EL INTERVALO [0x0F; 0x22], OSEA 10 PARES

COMIENZO POR LA PRIMERA POSICIÓN PAR

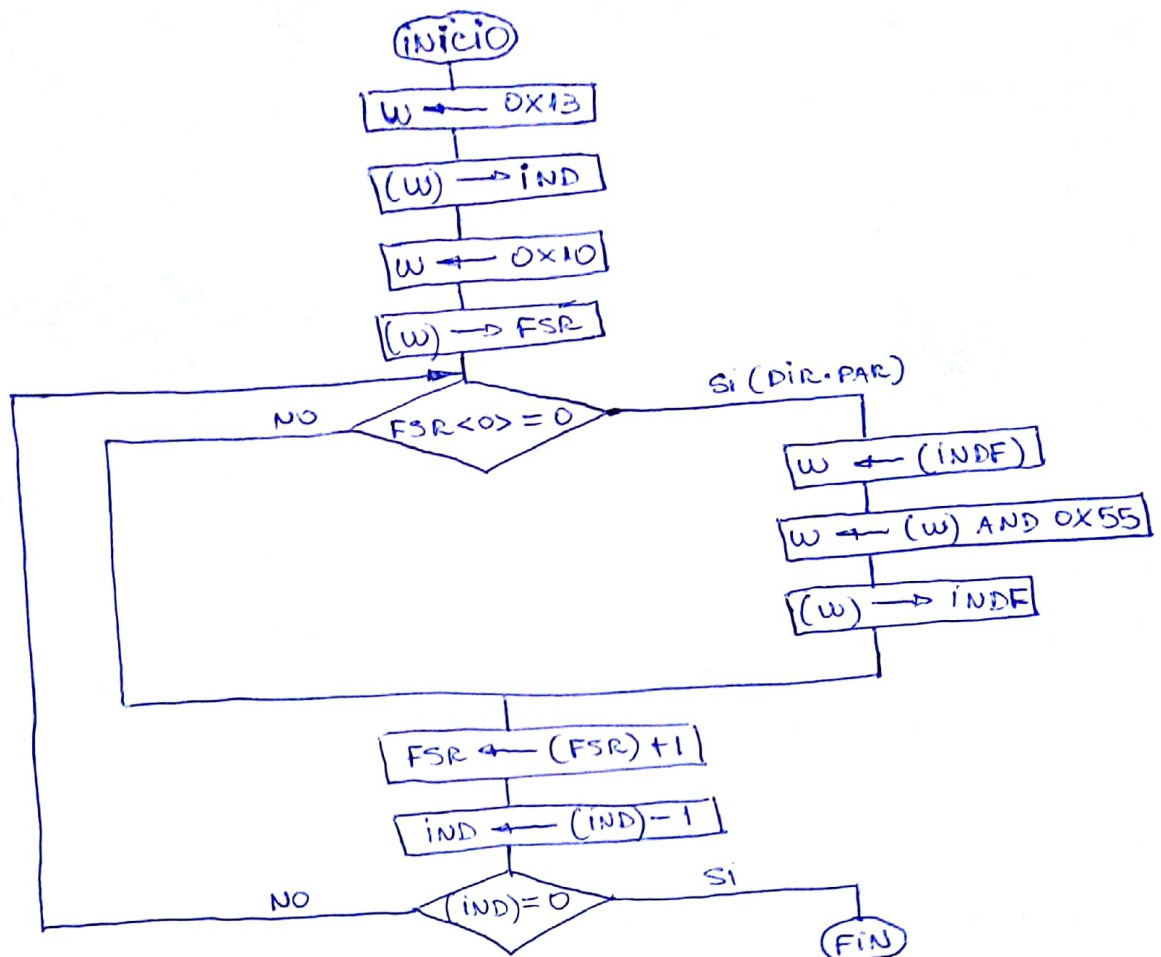
0 1 0 1 0 1 0 1
7 6 5 4 3 2 1 0

PONGO CERO EN LOS LUGARES 1,3,5 y 7 y 1 EN LOS QUE NO DEBEN CAMBIAR

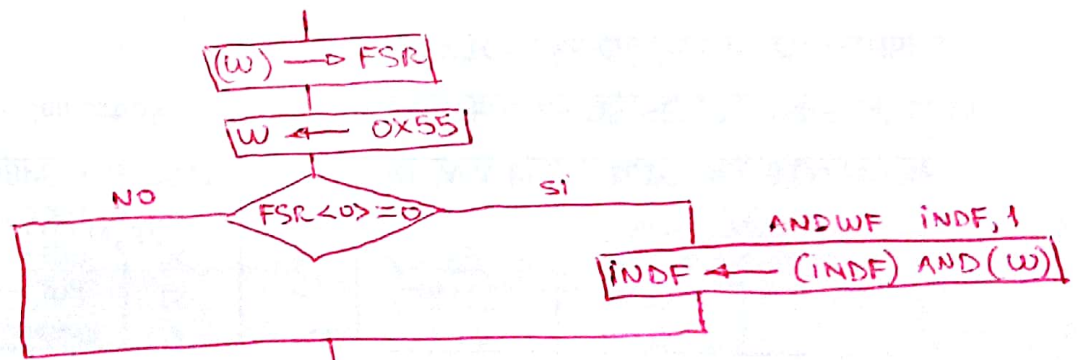
	LIST P = 16CB4
IND	equ 0x00
FSR	equ 0x04
IND	equ 0x0C
	ORG 0x00

	MOVLW 0x0A
	MOVWF IND
	MOVLW 0x10
	MOVWF FSR
BUCLE	MOVF IND, 0
	ANDLW 0x55
	MOVWF IND
	INCF FSR, 1
	INCF FSR, 1
	DECF IN, 1
	GOTO BUCLE
	NOP
	END

ha otra opción en vez de ~~incrementar 2 veces~~ incrementar 2 veces el FSR, es comprobar si es par mirando el bit cero, es decir $FSR < 0$. En ese caso debo cargar IND con 13 porque recorro todos los posiciones menos la primera, que es impar, es decir empiezo por 0x10



OTRA FORMA ES :



LO MISMO PARA EL ANTERIOR DIAGRAMA .

LIST p = 16C84	
FSR	equ 0x04
INDF	equ 0x00
IND	equ 0x0C
	ORG 0x00

	MOVLW 0x13
	MOVWF IND
	MOVLW 0x10
	MOVWF FSR
BUCLE	BTFSZ FSR, 0
	GOTO SEGUIR
	MOVF INDF, 0
	ANDLW 0x55
	MOVWF INDF
SEGUIR →	INCF FSR, 1
	DECFSZ IND, 1
	GOTO BUCLE
	NOP
	END

Arquitectura de Computadoras

1.- Dada las siguientes características una arquitectura Von Neumann, realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo [0x015; 0x047] e incremente en dos el contenido de cada posición de memoria (el resultado del incremento debe quedar en la misma dirección de memoria). Se solicita:

- (15%) Diagrama de Flujo
- (15%) Programa en Lenguaje de Máquina (indicando las direcciones en hexadecimal, el resto de los campos en binario).
- (10%) Esquema de la Arquitectura.

El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	3	4	5 6 15

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo. Ix: 0 = No utiliza reg. índice. 1 = Utiliza Ix.

2.- Realice un programa en Assembler de Microcontroladores PIC 16x84 que recorra el intervalo [0x10; 0x25] y sume 0x05 a los contenidos de las direcciones pares. Se solicita:

- (30%) Programa en Assembler (incluyendo directivas y comentarios de cada instrucción).
- (10%) Contenidos de los registros W, PC, INDF y FSR al finalizar la ejecución del programa.

3.- (20%) ¿Por que se dice que los microcontroladores PIC 16c84 tienen arquitectura RISC? ¿Que relación hay entre la arquitectura Harvard y las arquitecturas RISC?

3er. Parcial

Tema 2

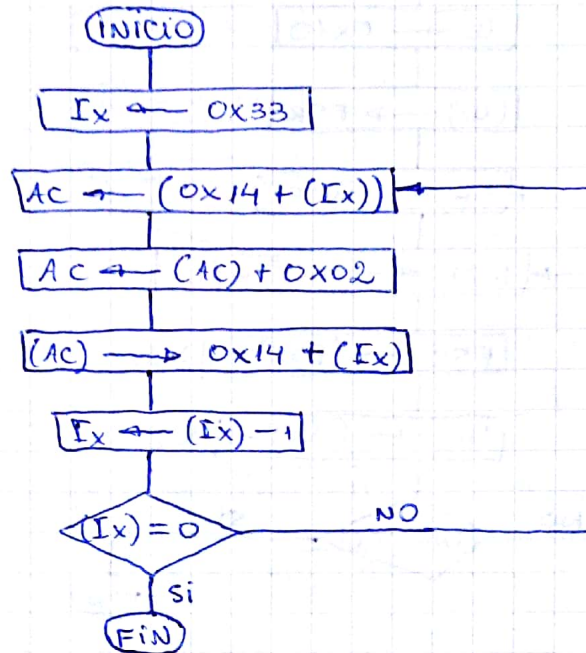
El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	xx	x.....x	AND con (AC).-
0111	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0
1000	x	xx	x.....x	OR con (AC).-
1001	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-
1010	x	xx	x.....x	Sumar al (AC).-
1011	x	xx	x.....x	Restar al (AC)

3ER PARCIAL

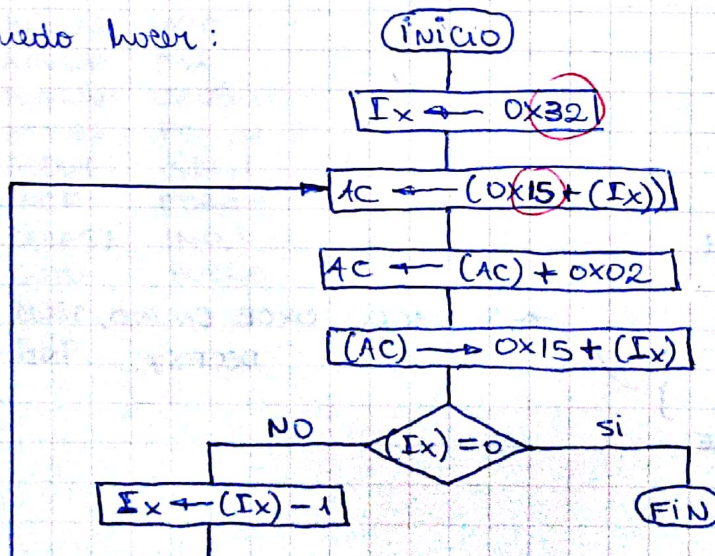
1 $[0x015; 0x047] \xrightarrow{+2 \text{ A C/posición}} [0x015 + 2; 0x047 + 2]$

$$\begin{array}{r} 47 \\ -15 \\ \hline 32 + 1 = 33(16) \end{array}$$



DIR MEMORIA	CO	CD	Ix	ZONA D	COMENTARIO
000	0010	0	1	033	$I_x \leftarrow 033$
001	0001	1	1	014	$AC \leftarrow (014 + (I_x))$
002	1010	0	0	002	$AC \leftarrow (AC) + 002$
003	0011	1	1	014	$(AC) \rightarrow 014 + (I_x)$
004	1001	X	1	xxx	$I_x \leftarrow (I_x) - 1$
005	0100	X	1	007	SALTO COND. si $(I_x) = 0$
006	0101	X	X	001	SALTO INCOND.
007	0000	X	X	xxx	FIN

También puede hacer:



En este caso preguntó 1ro y después decremento

Al principio

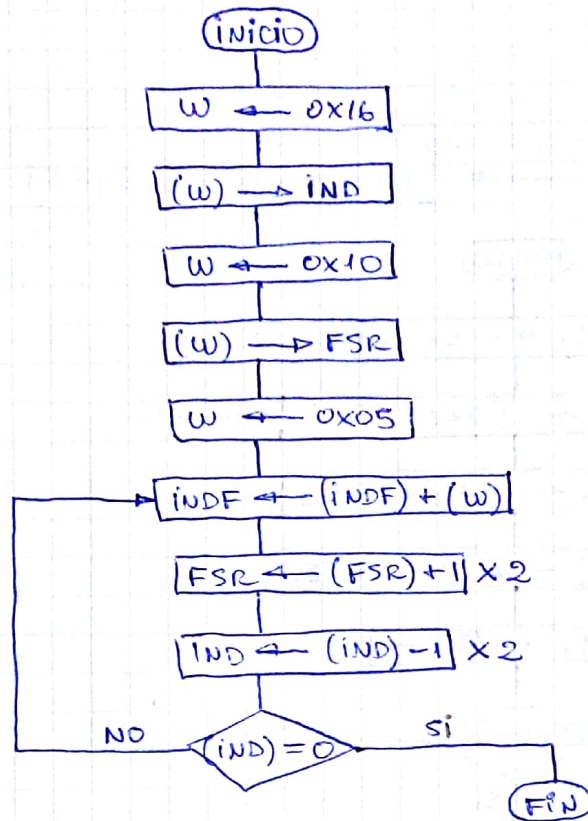
$$\begin{array}{r} +15 \\ 32 \\ \hline 47 \checkmark \end{array}$$

Al final, cuando $(I_x) = 1$ hace el proceso una vez mas con $I_x = 0$ y luego sale

$$\begin{array}{r} +15 \\ 00 \\ \hline 15 \checkmark \end{array}$$

2

$[0x10; 0x25] \xrightarrow{\substack{+5 \text{ a los cont.} \\ \text{de DIR. PARES}}} [0x10 + 5; 0x25]$



$$\frac{25 - 10}{15} + 1 = 16_{(16)}$$

Si voy restando de a 2, voy a llegar a cero, ya 16₍₁₆₎ es par.

la otra es ~~correcta~~, en vez de restar 2 veces el ind, cargarle 0B, que es la cantidad de pares en el intervalo $[0x10; 0x25]$, osea 11 pares

LIST P = 16CB4

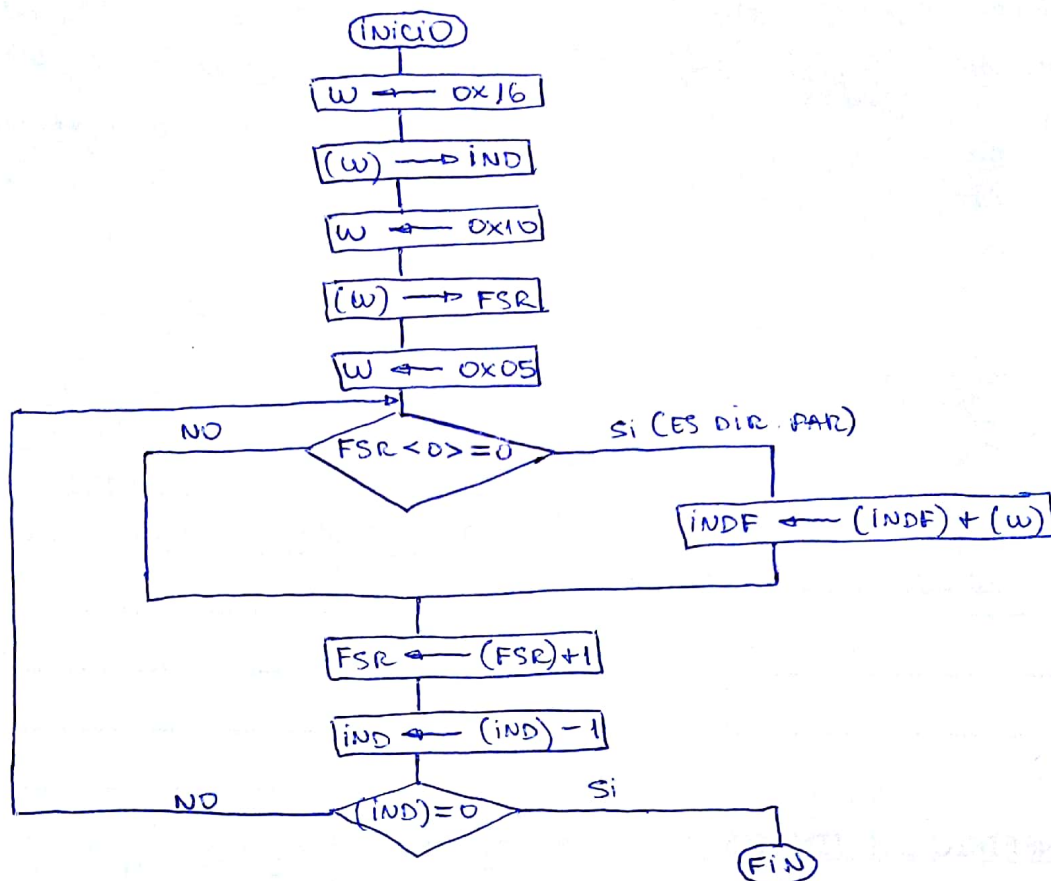
FSR equ 0x04
 INDF equ 0x00
~~IND equ 0x00~~
 IND equ 0x0C
 ORG 0x00

```

MOV LW 0x16
MOV WF IND
MOV LW 0x10
MOV WF FSR
MOV LW 0x05
BUCLE ADDWF INDF, 1
      INCF FSR, 1
      INCF FSR, 1
      DECF IND, 1
      DECF INDF, 1
      GOTO BUCLE
      NOP
      END
  
```

Si cargo 0x0B en IND, solo pondría:
 DECF INDF, 1

Otra forma de hacer esto sería, en vez de saltarme las ~~direcciones~~ direcciones impares ~~decreando~~ incrementando 2 veces el FSR, verificar que la dirección en el FSR sea par (mirando el bit 0 del (FSR)).



	LIST	P=16CB4
FSR	equ	0x04
INDF	equ	0x00
IND	equ	0x0C
	ORG	0x00
	MOVLW	0x0B
	MOVWF	IND
	MOVLW	0x10
	MOVWF	FSR
	MOVLW	0x05
	BTFSS	FSR,0
BUCLE	ADDWF	INDF,1
	INCF	FSR,1
	DECFSZ	IND,1
	GOTO	BUCLE
	NOP	
	END	

1. (30%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C, 0x60] y mueva los contenidos que son distintos a 0x7A (1111010) al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x72. (incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

C.O. 0 = Inmediato
1 = Directo.

Ix: 00 = No direcciona reg. índice
01 = Ix1
10 = Ix2
11 = Ix3

Set de instrucciones:

C.O.	C.D.	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x	Fin.
0001	x	xx	x	Cargar AC.
0010	x	xx	x	Cargar Ix.
0011	x	xx	x	Almacenar (AC).
0100	x	xx	x	Salto condicional si (Ix)=0.
0101	x	xx	x	Salto incondicional.
0110	x	xx	x	Decrementar (Ix).
0111	x	xx	x	Salto condicional si (AC)=0.
1000	x	xx	x	AND con (AC).
1001	x	xx	x	XOR con (AC).
1010	x	xx	x	Restar al (AC).
1011	x	xx	x	Incrementar (Ix).

2. (30%) Realice un programa en Assembly de microcontroladores PIC que recorra el intervalo [0Fh, 22h] y cuente los números mayores que el contenido de la posición 2Dh, dejando dicha cantidad en la posición 2Fh. Se solicita:

- Diagrama de Flujo correspondiente.
- Programa en Assembly, comentando cada línea.
- Contenidos de los registros PCL, W, FSR después de finalizada la ejecución del programa.

3. (20%) Una computadora tiene una memoria de 105000 palabras. El set de instrucciones consta de 750 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo e Indirecto). Además tiene 5 registros índice. La ALU tiene 3 registros accesorios o auxiliares. Determinar:

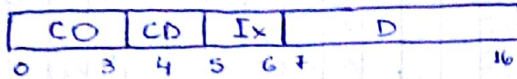
- Formato de la instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.
- La cantidad de bits de los todos los registros y buses asociados.
- Cantidad max de palabras que se podría administrar con todos los tipos de direccionamiento.

4. (20%) Explique los modos de direccionamiento de la arquitectura de Von Neumann y la arquitectura Harvard.

3ER PARCIAL 2015 PUNTA 1

1

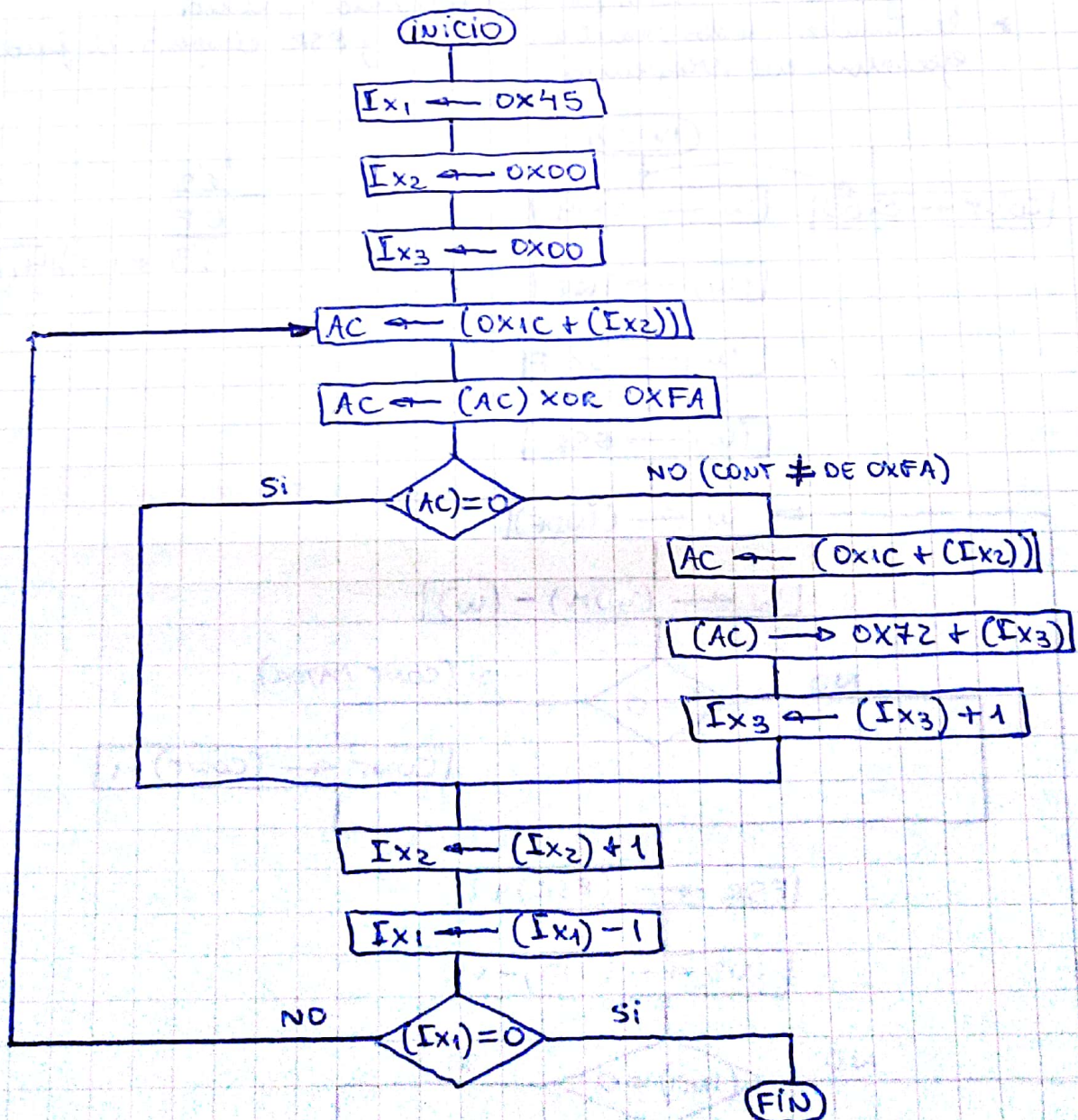
30% - Realice un prog. en lenguaje máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C; 0x60] y mueva los contenidos que son distintos a 0xFA (1111 1010) al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x72



CD $\rightarrow$ 0 = INMEDIATO
 $\rightarrow$ 1 = DIRECTO

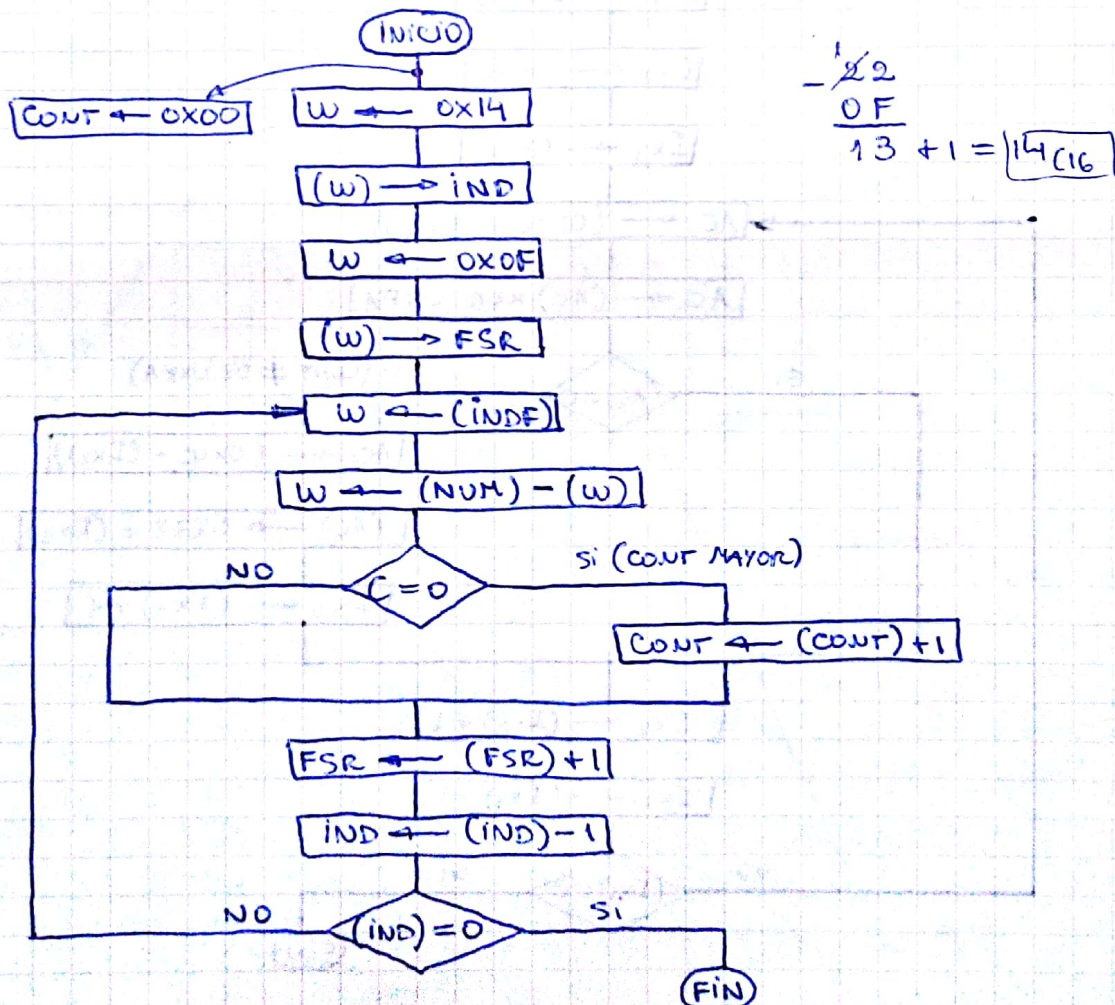
Ix $\rightarrow$ 00 = NO DIRECCIONA INDICE
 01 = Ix₁
 10 = Ix₂
 11 = Ix₃

CO (X800)	CD	Ix	D	Significado Fin.
0001	x	xx	x	Cargar AC.
0010	x	xx	x	Cargar Ix.
0011	x	xx	x	Almacenar (AC).
0100	x	xx	x	Salto condicional si (Ix)=0.
0101	x	xx	x	Salto incondicional.
0110	x	xx	x	Decrementar (Ix).
0111	x	xx	x	Salto condicional si (AC)=0.
1000	x	xx	x	AND con (AC).
1001	x	xx	x	XOR con (AC).
1010	x	xx	x	Restar al (AC).
1011	x	xx	x	Incrementar (Ix).



DIR MEMORIA	CO	MD	IX	ZONA D	COMENTARIO
000	0010	0	01	045	$IX_1 \leftarrow 045$
001	0010	0	10	000	$IX_2 \leftarrow 000$
002	0010	0	11	000	$IX_3 \leftarrow 000$
003	0001	1	10	01C	$AC \leftarrow (01C + (IX_2))$
004	1001	0	00	0FA	$AC \leftarrow (AC) \text{ XOR } 0FA$
005	0111	X	XX	009	SALTO COND. SI $(AC) = 0$
006	0001	1	10	01C	$AC \leftarrow (01C + (IX_2))$
007	0011	1	11	072	$(AC) \rightarrow 072 + (IX_3)$
008	1011	X	11	XXX	$IX_3 \leftarrow (IX_3) + 1$
009	1011	X	10	XXX	$IX_2 \leftarrow (IX_2) + 1$
00A	0110	X	01	XXX	$IX_1 \leftarrow (IX_1) - 1$
00B	0100	X	01	00D	SALTO COND. SI $(IX) = 0$
00C	0101	X	XX	003	SALTO INCOND.
00D	0000	X	XX	XXX	FIN

- 2) Realice un programa en Assembly de microcontroladores PIC que recorra el intervalo $[0Fh; 2Eh]$ y cuente los números mayores que el contenido de la posición $2Dh$, dejando dicha cantidad en la posición $2Eh$. Se solicita:
- * diagrama de flujo
 - * programa en ASSEMBLER, comentando c/línea
 - * contenidos de los registros PCH, W y FSR después de finalizar la ejecución del programa.



LIST p = 16CB4

FSR	equ	0x04
INDF	equ	0x00
STATUS	equ	0x03
NUM	equ	0x2D
CONT	equ	0x2E
IND	equ	0x2F
	ORG	0x00

	MOVLW	0x14
	MOVWF	IND
	MOVLW	0x0F
	MOVWF	FSR
BUCLE	MOVF	INDF, 0
	SUBWF	NUM, 0
	BTFSS	STATUS, 0
	INCF	CONT, 1
	INCF	FSR, 1
	DECFSZ	IND, 1
	GOTO	BUCLE
	NOP	
	END	

Arquitectura de Computadoras

3ª Parcial

05/12/2015

TEMA 2

1. (50%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C, 0x60] y muestre los contenidos que son MAYÚSCULAS a 0x1A (1111010), al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x72 (incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:

CD	CD	Is	D
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11

CD: 0 = Inmediato
1 = Directo

Is: 00 = No direcciona reg. índice
01 = Is1
10 = Is2
11 = Is3

Set de instrucciones:

CD	CD	Is	D	Significado
0000	1	00	0	Fin
0001	1	00	1	Cargar AC
0010	1	01	1	Cargar Is
0011	1	00	1	Almacenar (AC)
0100	1	00	1	Salto condicional si (Is)=0
0101	1	00	1	Salto incondicional
0110	1	00	1	Decrementar (Is)
0111	1	00	1	Salto condicional si (AC)=0
1000	1	00	1	AND con (AC)
1001	1	00	1	XOR con (AC)
1010	1	00	1	Restar al (AC)
1011	1	00	1	Incrementar (Is)

1110_5. endsi (Ac) 60
1111_5. endsi (Ac) 72

2. (50%) Realice un programa en Assembly para Microcontroladores PIC que recorra el intervalo [0x0F, 0x2E] y cuente la cantidad de posiciones cuyo contenido sea mayor que 5. Dicha cantidad debe almacenarse en la posición 0Ch (incluya el diagrama de flujo). Se solicita:

- Diagrama de Flujo correspondiente
- Programa en Assembly, comentando cada línea
- Contenido de los registros PCL, W, FSR después de finalizada la ejecución del programa

3. (20%) Una computadora tiene una memoria de 10000 palabras. El set de instrucciones consta de 700 operaciones distintas. Posee tres tipos de direccionamiento (Inmediato, Directo e Indirecto). Además tiene 6 registros índice. La ALU tiene 3 registros accesorios o auxiliares. Determine:

- Forma de la instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte
- La cantidad de bits de los índices, los registros y buses asociados
- Cantidad max. de palabras que se podría administrar con todos los tipos de direccionamiento

4. (20%) Explique 4 características en las cuales se diferencian la arquitectura Von Neumann y la arquitectura Harvard.

1

Realice un programa en lenguaje máquina que recorra el intervalo $[0x1C; 0x60]$ y muestre los contenidos que son MAYORES a $0xF8$ (1111 1010) al intervalo que comienza a partir de la posición $0x72$.

CO	MD	IX	D
0	3 4	5 6 7	16

CO $\rightarrow$ 0 = INMEDIATO
 $\rightarrow$ 1 = DIRECTO

IX $\rightarrow$ 00 = NO DIRECCIONA ÍNDICE
 $\rightarrow$ 01 = IX_1
 $\rightarrow$ 10 = IX_2
 $\rightarrow$ 11 = IX_3

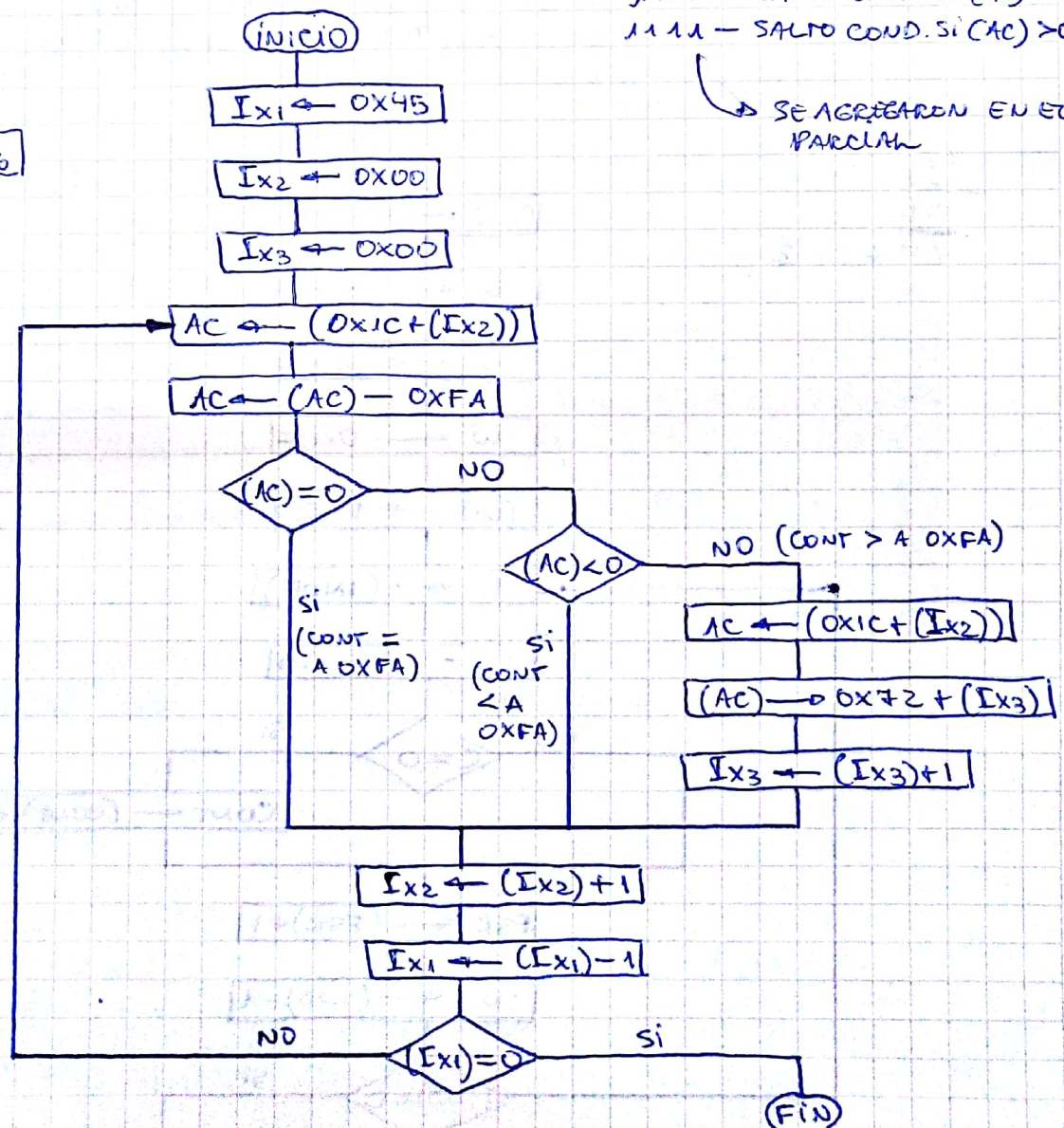
CO	MD	IX	D	Significado
0000	x	xx	x	Cargar AC.
0001	x	xx	x	Cargar IX.
0010	x	xx	x	Almacenar IAC.
0011	x	xx	x	Salto condicional si (AC)=0.
0100	x	xx	x	Salto incondicional.
0101	x	xx	x	Incrementar (IX).
0110	x	xx	x	Salto condicional si (AC) > 0.
0111	x	xx	x	AND con (AC).
1000	x	xx	x	XOR con (AC).
1001	x	xx	x	Restar al (AC).
1010	x	xx	x	Restar al (AC).
1011	x	xx	x	Incrementar (IX).

1110 - SALTO COND. SI (AC) < 0

1111 - SALTO COND. SI (AC) > 0

$\rightarrow$ SE AGRUPARON EN EL PARCIAL

$$\begin{array}{r} 5 \\ 60 \\ - 1C \\ \hline 44 + 1 = 45_{(16)} \end{array}$$



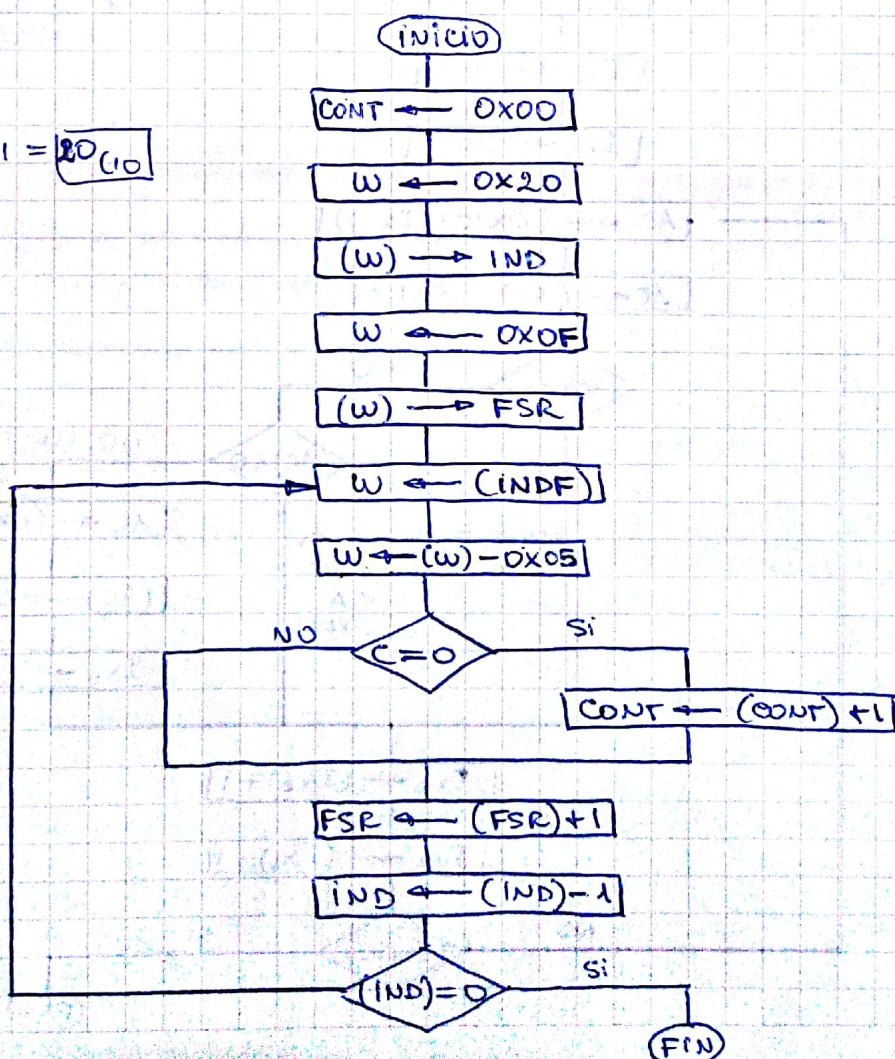
DIR MEMORIA	CO	MD	Ix	ZONA D	COMENTARIO
000	0010	0	01	045	$I_{x1} \leftarrow 045$
001	0010	0	10	000	$I_{x2} \leftarrow 000$
002	0010	0	11	000	$I_{x3} \leftarrow 000$
003	0001	1	10	01C	$AC \leftarrow (01C + (I_{x2}))$
004	1010	0	00	0FA	$AC \leftarrow (AC) - 0FA$
005	0111	X	XX	<u>00A</u>	SALTO COND. Si $(AC) = 0$
006	1110	X	XX	<u>00A</u>	SALTO COND. Si $(AC) < 0$
007	0001	1	10	01C	$AC \leftarrow (01C + (I_{x2}))$
008	0011	1	11	072	$(AC) \rightarrow 072 + (I_{x3})$
009	1011	X	11	xxx	$I_{x3} \leftarrow (I_{x3}) + 1$
00A	1011	X	10	xxx	$I_{x2} \leftarrow (I_{x2}) + 1$
00B	0110	X	01	xxx	$I_{x1} \leftarrow (I_{x1}) - 1$
00C	0100	X	01	<u>00E</u>	SALTO COND. Si $(I_{x1}) = 0$
00D	0101	X	XX	<u>003</u>	SALTO INCOND.
00E	0000	X	XX	xxx	FIN

2

Realice un programa en ASSEMBLER para microcontroladores PIC que recorra el intervalo $[0x0F; 0x2E]$ y cuente la cantidad de posiciones cuyo contenido sea menor que 5. Dicha cantidad debe almacenarse en la posición 0Ch. Se pide:

- * diagrama de flujo
- * programa en ASSEMBLER, comentando el código
- * contenidos de los registros PCL, W, FSR, después de finalizada la ejecución del programa.

$$\frac{2E - 0F}{1F + 1} = 20_{(10)}$$



3er Examen Parcial de Arquitectura de Computadoras

1.- (20%) Un computador digital tiene una memoria de 32 bits por palabra. Posee cuatro tipos de direccionamiento (Directo, Indirecto, indexado y por base). Tiene 10 registros índice de 10 bits y dos registros base de 18 bits. La zona D del registro de instrucción es de 13 bits. Además la ALU tiene 7 registros accesorios o auxiliares. Determinar:

a) Formato de la Instrucción indicando la cantidad de bits de cada parte.

b) La cantidad de bits de los todos los registros y buses asociados

c) Cantidad max de palabras que se podría administrar con todos los tipos de direccionamiento.

2.- (35%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C; 0x60] y mueva los contenidos que son mayores al valor 0xF0 = 11110000, al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x71. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Ix	D
0	3	4	5
6	7		16

Se pide: Diagrama de Flujo.

Programa en Lenguaje de máquina (indicando direcciones en hexadecimal y comentarios por cada instrucción de programa)

MD: 00=Inmediato

Ix: 00=No usa índice

01=Directo

01=Utiliza índice 1

10=Indirecto

10=Utiliza índice 2

11=Utiliza índice 3

3.- (30%) El siguiente programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 recorre el intervalo 0x10; 0x2f y suma los contenidos de las direcciones pares almacenando el resultado en la dirección 0x0C. Si bien el programa es correcto las instrucciones están desordenadas.

Se pide:

a.- Programa en Assembler correctamente ordenado.

b.- Comentarios.

c.- Contenidos de W, PCL y FSR al finalizar la ejecución del programa.

4.- (15%) Indique las diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador.

Set de Instrucciones de la máquina

CO	MD	Ix	D	Significado
0000	xx	x	x x	Fin
0001	xx	x	x x	Cargar AC
0010	xx	x	x x	Cargar registro Ix
0011	xx	x	x x	Almacenar (AC)
0100	xx	x	x x	Salto Condicional si (Ix)=0
0101	xx	x	x x	Salto incondicional
0110	xx	x	x x	Sumar al (AC)
0111	xx	x	x x	Restar al (AC)
1000	xx	x	x x	Decrementar (Ix)
1001	xx	x	x x	Salto Condicional si (AC)<0
1010	xx	x	x x	Salto Condicional si (AC)=0
1011	xx	x	x x	AND con (AC)
1100	xx	x	x x	XOR con (AC)
1101	xx	x	x x	Incrementar (Ix)
1110	xx	x	x x	Salto Condicional si (AC)>0

```

Org      equ      0x00
indf     equ      0x00
4 movlw  0x2F
movwf    suma
Aux      equ      0x0D
2 clrw
decf     aux, 1
fsr      equ      0x04
4 movlw  0x20
6 movwf  fsr
addwf    indf, 0
decf     fsr, 1
bucle    btfss    fsr, 0
6 btfss  est, 2
suma     equ      0x0C
2 movwf  aux
end
est      equ      0x03
goto     bucle
List p=16c84

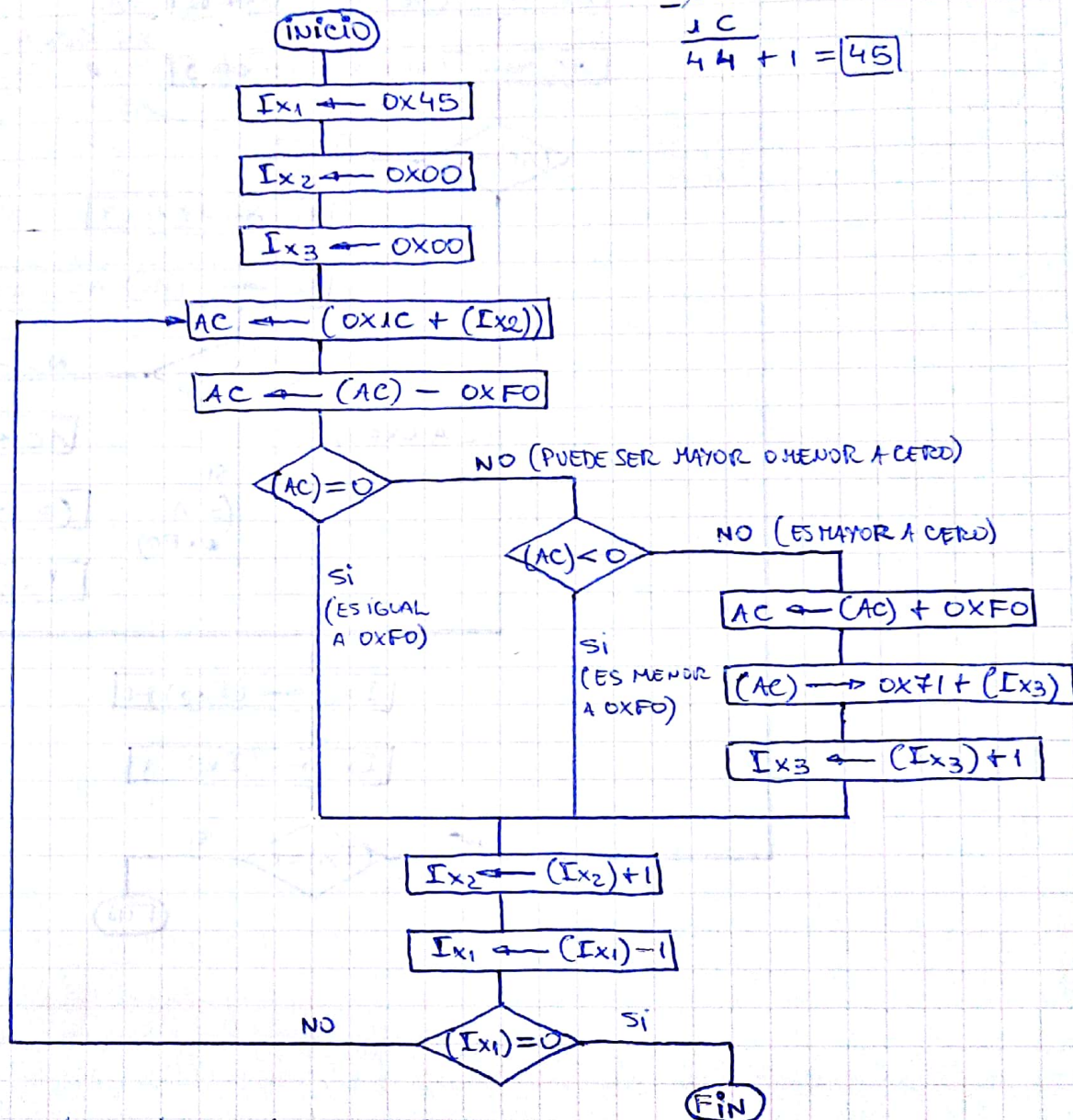
```

3ER PARCIAL 2013 TEMA 1

2

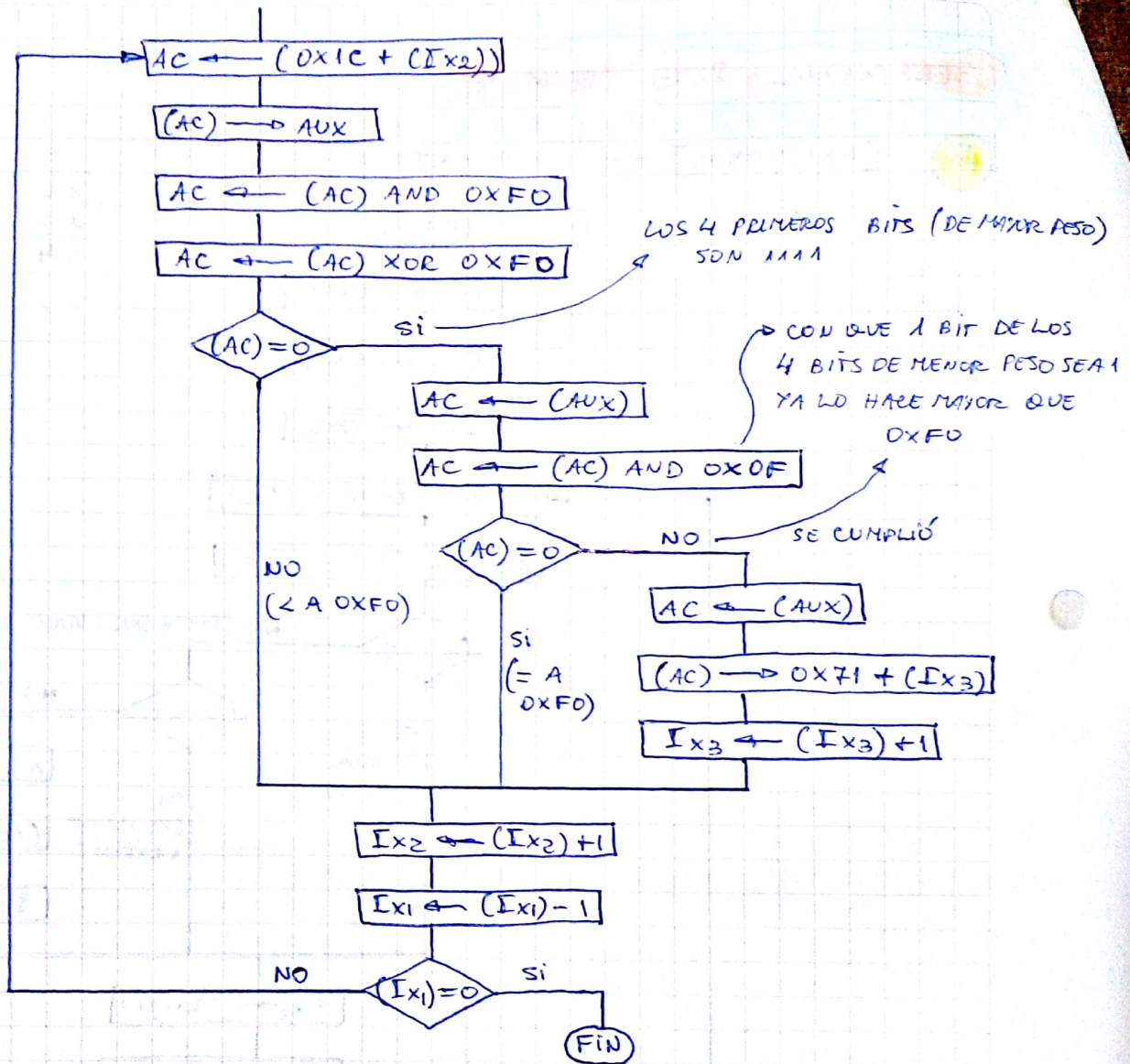
[0x1C; 0x60] $\xrightarrow{\text{CONT} > 1 \text{ } 0xF0}$ 0x71

$$\frac{560}{44} + 1 = 13$$



Dir. Memoria	CO	MD	Ix	ZONA D	COMENTARIO
0x000	0010	00	01	0x45	$Ix_1 \leftarrow 0x45$
0x001	0010	00	10	0x00	$Ix_2 \leftarrow 0x00$
0x002	0010	00	11	0x00	$Ix_3 \leftarrow 0x00$
0x003	0001	01	10	0x1C	$AC \leftarrow (0x1C + (Ix_2))$
0x004	0111	00	00	0xF0	$AC \leftarrow (AC) - 0xF0$
0x005	1010	XX	XX	0x00A	SALTO COND. si (AC) = 0
0x006	1001	XX	XX	0x00A	SALTO COND. si (AC) < 0
0x007	0110	00	00	0xF0	$AC \leftarrow (AC) + 0xF0$
0x008	0011	01	11	0x71	$(AC) \rightarrow 0x71 + (Ix_3)$
0x009	1101	XX	11	XXXX	$Ix_3 \leftarrow (Ix_3) + 1$
0x00A	1101	XX	10	XXXX	$Ix_2 \leftarrow (Ix_2) + 1$
0x00B	1000	XX	01	XXXX	$Ix_1 \leftarrow (Ix_1) - 1$
0x00C	0100	XX	01	0x00E	SALTO COND. si (Ix1) = 0
0x00D	0101	XX	XX	0x003	SALTO INCOND.
0x00E	0000	XX	XX	XXXX	Fin

OTRA FORMA SERÍA:



3

PROGRAMA ORDENADO

```
list p = 16C84
FSR      equ      0x04
INDF     equ      0x00
AUX      equ      0x0D
SUMA     equ      0x0C
EST      equ      0x03
org      0x00
```

; - - - - PROGRAMA PRINCIPAL - - - - -

```
movlw    0x20
movwf    
```

3er Examen Parcial de Arquitectura de Computadoras

06-12-2014 TEMA 1

1.- (40%) Para el microcontrolador PIC 16C84, realice un programa que recorra el intervalo [0x20;0x2E] y guardar en la dirección 0x1D el número de mayor valor que se encuentre en dicho intervalo.

2.- (40%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x04; 0x3D] y multiplique el contenido de cada posición por el número 0x04.
Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	M.D.	Acc	Ix	D	
0	3	4	5	6	7 8 15
MD: 0=Inmediato 1=Directo					
ACC: 0 Usa AC 1 Usa Acc					
Ix: 00=No usa índice 01=Utiliza índice 1 10=Utiliza índice 2 11=Utiliza índice 3					

Se pide:

- Diagrama de Flujo.
- Programa en Lenguaje de máquina (indicando direcciones en hexadecimal y comentarios por cada instrucción de programa)

Set de Instrucciones de la máquina

CO	MD	Ix	D	Significado
0000	x	x	x....x	Fin
0001	x	x	x....x	Cargar AC
0010	x	x	x....x	Cargar registro Ix
0011	x	x	x....x	Almacenar (AC)
0100	x	x	x....x	Salto Condicional si (Ix)=0
0101	x	x	x....x	Salto Incondicional
0110	x	x	x....x	Sumar al (AC)
0111	x	x	x....x	Resta al (AC)
1000	x	x	x....x	Desplazamiento de (AC) a IZQ NO cíclico con ingreso de 0
1001	x	x	x....x	Salto Condicional si (AC)<0
1010	x	x	x....x	Salto Condicional si (AC)=0
1011	x	x	x....x	AND con (AC)
1100	x	x	x....x	XOR con (AC)
1101	x	x	x....x	Incrementar (Ix)
1110	x	x	x....x	Decrementar (Ix)

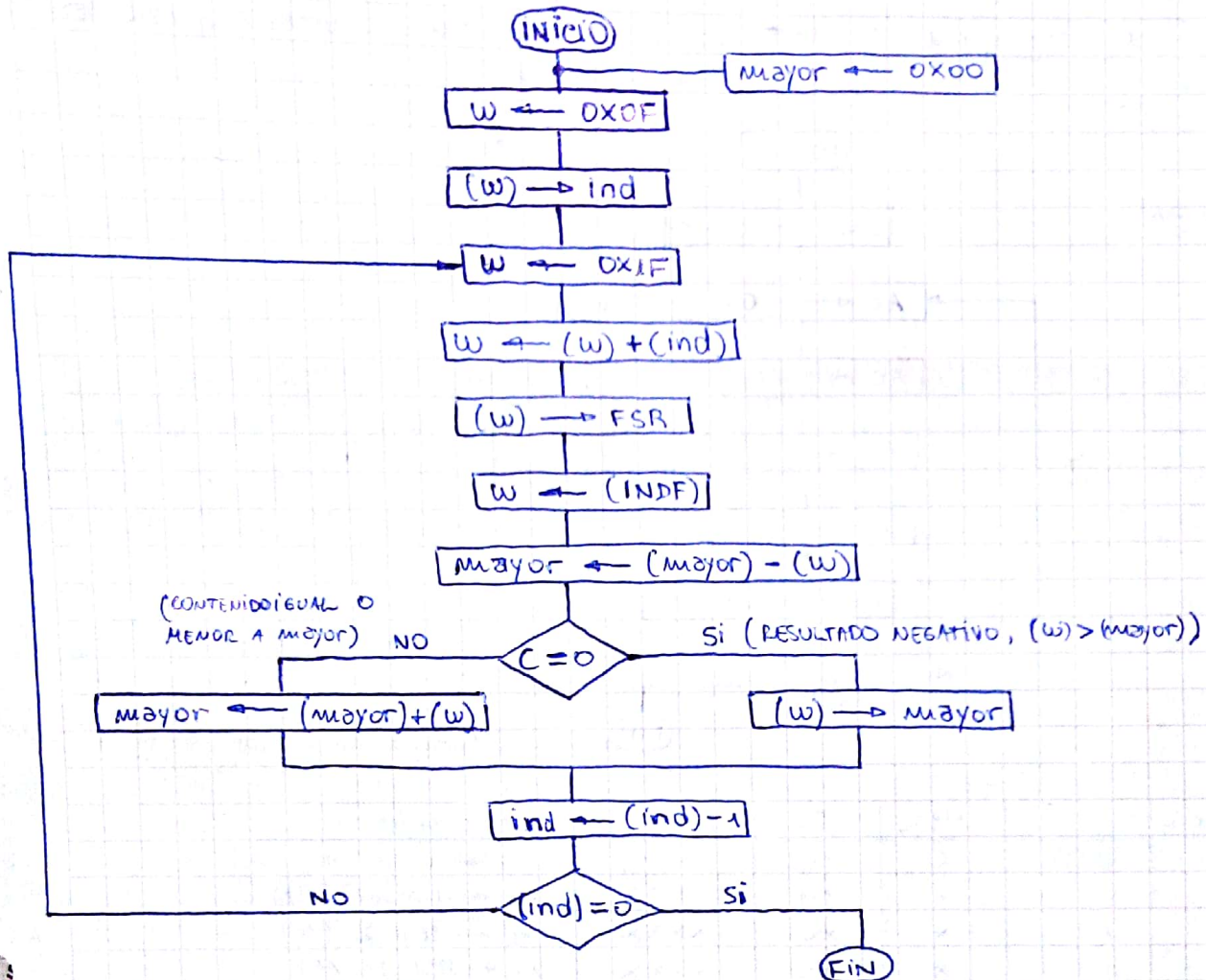
5- (20%) Modelo de Wilkes, definición, funcionamiento, grafique el esquema propuesto en teoría.

3 ER. PARCIAL 2014 TEMA 1

1

[0x20; 0x2E] → 0x1D

$$-\frac{2E}{20} + 1 = \boxed{0F} \rightarrow \text{TAMAÑO DEL INTERVALO}$$



	LIST p=16C84	
	include "p16c84.inc"	
ind	equ	0x2F
mayor	equ	0x1D
	org	0x00
; ----- programa principal -----		
	movlw	0x0F
	movwf	ind
BUCLE	movlw	0x1F
	addwf	ind,0
	movwf	FSR
	movf	INDF,0
	subwf	mayor,1
	btfss	STATUS,0
	goto	CAMBIAR
	addwf	mayor,1
	goto	FIN
CAMBIAR	movwf	mayor
FIN	decfsz	ind,1

goto
end

bucle

2

[0x04; 0x3D] x 0x04

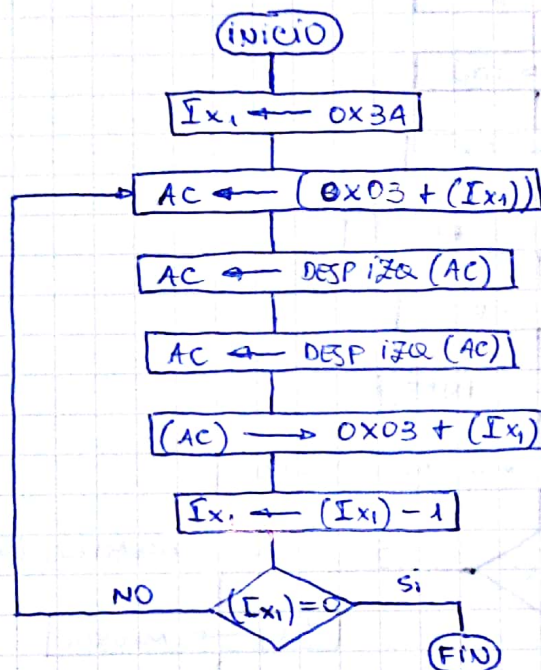
POR EJEMPLO, MULTIPLICANDO 0x6F POR 0x04:

```

      0110 1111
    x 0000 0100
    -----
      0000 0000
    0 0000 0000
    0 1 100 1 1 1
    -----
    1 1 00 1 1 100
  
```

→ EQUIVALE A DESPLAZAR 2 VECES A LA IZQ. EL CONT. DE C/ POSICIÓN

$$\begin{array}{r} 3D \\ - 04 \\ \hline 39 + 1 = 3A \end{array}$$



DIR MEMORIA	CD	MD	Ix	ZONA D	COMENTARIO
0x3E	0010	0	01	0x3A	$I_{x1} \leftarrow 0x3A$
0x3F	0001	1	01	0x03	$AC \leftarrow (0x03 + (I_{x1}))$
0x40	1000	X	XX	XXXX	$AC \leftarrow \text{DESP IZQ}(AC)$
0x41	1000	X	XX	XXXX	$AC \leftarrow \text{DESP IZQ}(AC)$
0x42	0011	1	01	0x03	$(AC) \rightarrow 0x03 + (I_{x1})$
0x43	1110	X	01	XXXX	$I_{x1} \leftarrow (I_{x1}) - 1$
0x44	0100	X	01	0x46	SALTO COND. Si $(I_{x1}) = 0$
0x45	0101	X	XX	0x3F	SALTO INCONDICIONAL
0x46	0000	X	XX	XXXX	FIN

TEORIA 3ER PARCIAL 2016

Teoria tema 1: entorno del secuenciador, explicar cada parte

Teoria tema 2: codificacion de las microinstrucciones (lo que viene despues de wilkes en el Meinadier)